

La Geometria dei Colori

Elia Praderio

Capitolo 0: Introduzione

Per chi si cimenta nella pittura, la padronanza dei colori è uno degli ostacoli più difficili da superare, insieme a prospettiva e anatomia. Ciò non deve sorprenderci: dopotutto, attraverso la giusta combinazione di colori l'artista riesce ad esprimere atmosfere, emozioni e a volte intere storie. Per fare ciò l'artista deve conoscere a fondo concetti come saturazione, luminosità, colori caldi e freddi, contrasto e via dicendo; concetti che, almeno io personalmente, ho sempre trovato molto confusi e difficili da capire senza una definizione precisa. Il proposito di questo seminario è cercare di vedere i colori da un punto di vista matematico, ovvero cercheremo di trovare un *modello* per la nostra *teoria dei colori*, e per farlo ci rivolgeremo alla geometria. Chiaramente, dato che siamo alla ricerca di un modello, non è detto che ne esista uno solo¹, anzi in questo seminario ne esporremo tre diversi, alcuni più semplici e naive, e altri più elaborati e interessanti.

Capitolo 1: Il mio amico fisico al paninaro

Questo seminario in realtà nasce perché un paio di mesi fa stavo scambiando quattro chiacchiere al paninaro con un mio amico che si è recentemente laureato in fisica. In mezzo a un discorso tra un boccone e l'altro se ne esce con «No perché io non ci avevo mai pensato prima ma i colori sono uno spazio vettoriale.». Cosa intendeva con questo? Il mio amico aveva in mente il modo in cui i computer codificano il colore, ovvero attraverso il modello **RGB**.

Come funziona il modello RGB? In pratica prende tre colori - il rosso (Red), il verde (Green) e il blu (Blue) - e somma diverse gradazioni di questi tre colori.



Dal punto matematico questo modello si traduce nella seguente definizione.

¹Per esempio, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ sono due diversi modelli della teoria dei gruppi abeliani. In generale, è molto più facile avere teorie che ammettono più modelli diversi rispetto a teorie che ne ammettano uno solo.

Definizione 1. Un **colore** C è una combinazione lineare di tre vettori linearmente indipendenti: $\mathbf{R}$, $\mathbf{G}$, e $\mathbf{B}$.

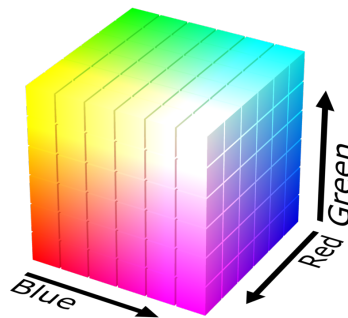
$$C = \lambda_R \mathbf{R} + \lambda_G \mathbf{G} + \lambda_B \mathbf{B}$$

dove $\lambda_i \in [0, 1]$.

Adesso, noi l'abbiamo chiamata definizione ma effettivamente ciò che ci comunica è semmai una proprietà dello spazio dei colori: ovvero che è possibile replicare qualsiasi colore sommandone tre diversi, a patto che questi tre siano effettivamente diversi, ovvero linearmente indipendenti.

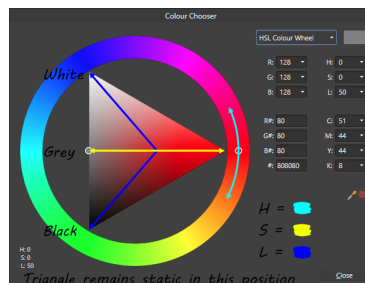
A tal proposito osserviamo che abbiamo scelto il rosso il verde e il blu ma ci sono diverse scelte equivalenti a seconda dei tre vettori che prendiamo come base: **CYM**, **XYZ** e **LMS** sono tutti modelli che hanno alla base la stessa intuizione matematica, con diverse basi di vettori per diverse esigenze². Siamo arrivati dunque al primo nostro modello.

Teorema (Modello 1). *Lo spazio dei colori è un cubo.*



Capitolo 2: Photoshop e i Colori Immaginari

Photoshop, come altri software di disegno digitale, rappresenta la tavolozza dei colori attraverso la cosiddetta *color wheel*.



²vale la pena di osservare che le stampanti utilizzano quattro vettori anziché tre: il ciano, il magenta, il giallo e il nero (**CMYK**). Questo è dovuto al fatto che, nonostante il nero possa essere ottenuto mescolando in ugual quantità gli altri tre colori, sarebbe decisamente poco pratico ed esaurirebbe subito tutti i toner colorati.

Dunque, quando il mio amico mi ha parlato di cubi, segmenti e rette, io ero confuso perché in mente avevo un cerchio. E d'altronde lo sappiamo: nonostante da vicino possano apparire uguali³, le rette non sono cerchi e i cerchi non sono rette. Com'è possibile questa discrepanza? Per risolverla dobbiamo parlare di fisica. D'altronde non siamo i primi a cimentarci nel compito di modellizzare la teoria dei colori: lo studio del colore è uno studio millenario, che passa da Empedocle a Leonardo da Vinci fino al padre della fisica classica, Newton. Da Newton abbiamo la seguente definizione:

Definizione 2. Un **colore** è un'onda elettromagnetica (un raggio luminoso), la cui lunghezza d'onda λ appartiene allo spettro visibile, ovvero all'intervallo $\Lambda = [\lambda_m, \lambda_M]$, dove $\lambda_m \sim 380nm$ e $\lambda_M \sim 750nm$.

Questa definizione, nonostante vada verso la corretta direzione, ancora non funziona. L'intervallo chiuso è ancora un segmento, non ci spiega da dove viene il cerchio della color wheel. Ciò ci porta al punto più importante di questa sezione: **noi percepiamo un colore in più rispetto allo spettro visibile: il magenta.**

I raggi di luce la cui lunghezza d'onda tende al valore λ_m sono raggi di luce rossa (e quelli con un l.o. minore di λ_m sono i cosiddetti infrarossi), mentre i raggi la cui lunghezza d'onda tende al valore λ_M ci appaiono violetti (e se superano λ_M vengono detti ultravioletti): il nostro cervello percepisce in mezzo a questi due estremi il magenta, un colore che non corrisponde a nessuna lunghezza d'onda sullo spettro visibile.

Da questo fatto - ed è un fatto perché il magenta riusciamo effettivamente a vederlo - possiamo dedurre due importanti conclusioni.

Teorema. *Lo spazio dei colori $\mathcal{C}$ della definizione 2 e lo spazio dei colori percepiti $\mathcal{P}$ sono due spazi diversi.*

Questa da una parte è una buona notizia perché se avessimo avuto a che fare solamente con lunghezze d'onda in un intervallo chiuso, questo seminario sarebbe risultato molto più noioso. Dall'altra parte invece ci complica moltissimo le cose perché vuol dire che non stiamo più provando a modellare un fenomeno fisico, ma un fenomeno *psicofisico*.

L'esistenza del magenta ci permette di raggiungere un'altra importante conclusione, centrale per questo capitolo.

Teorema. *Lo spazio dei colori percepiti saturi $\mathcal{P}_S$ è un **cerchio** S^1 .*

Dimostrazione. Innanzitutto capiamo bene cosa intendiamo con colori saturi. Un'onda elettromagnetica trasporta una certa quantità di energia. Più l'energia è alta, più noi percepiamo il colore come "bianco". Viceversa, se l'energia tende a zero, percepiremo il colore come "nero". Ci sarà dunque una via di mezzo in cui percepiremo il colore come né bianco né nero: tali colori si chiamano **saturi** e possiamo pensarli come i colori "puri". Fatta questa premessa, è facile capire perché lo spazio $\mathcal{P}_S$ sia un cerchio. Definiamo la relazione di equivalenza $\sim$ tra due colori a e b come:

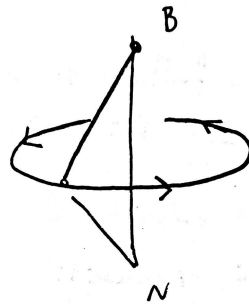
$$a \sim b \text{ se e solo se (dette } \lambda_a \text{ e } \lambda_b \text{ le due lunghezze d'onda) } \lambda_a = \lambda_b$$

³la corretta terminologia sarebbe "localmente omeomorfi".

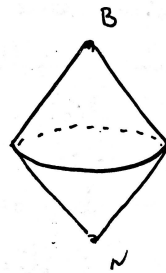
oppure $\lambda_a = \lambda_m$ e $\lambda_b = \lambda_M$ o viceversa.

In pratica stiamo "incollando" i due estremi dell'intervallo chiuso $[\lambda_m, \lambda_M]$ ed è chiaro che incollando le due estremità di un segmento si ottiene un cerchio. $\square$

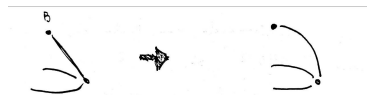
Bene, adesso che abbiamo i colori saturi, ci basta aggiungere il bianco ed il nero per ottenere tutto lo spazio $\mathcal{P}$ dei colori percepiti. Aggiungiamo quindi un segmento $[-1, 1]$ e facciamo ruotare il triangolo così ottenuto lungo la color wheel.



Otteniamo così due coni uno incollato sull'altro.

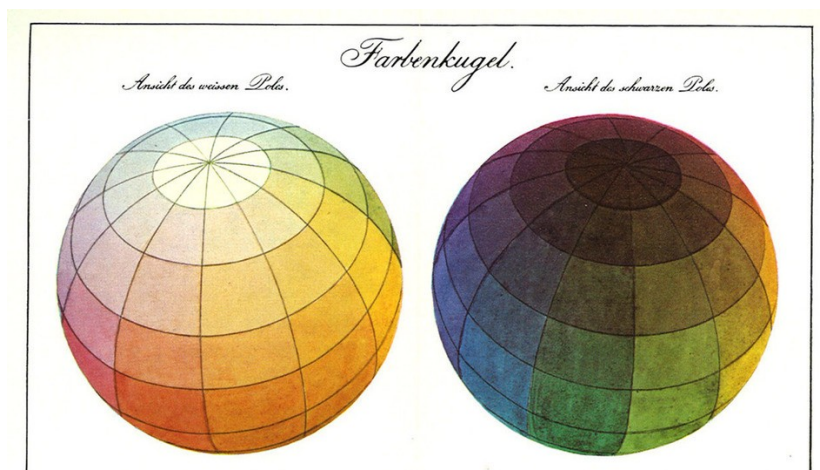


Tuttavia fare geometria sui coni è spiacevole per svariati motivi, il primo dei quali è il fatto che il vertice di un cono è un punto angoloso, nel quale limiti e derivate si comportano male. Per sopperire a questa mancanza, modifichiamo di poco la nostra costruzione. Il segmento che congiunge le estremità del segmento bianco-nero alla color wheel è sicuramente omeomorfo a un arco di circonferenza.



Dopotutto, stiamo solo "piegando" il nostro segmento. Ciò ci porta al seguente teorema.

Teorema (Modello 2). Lo spazio dei colori percepiti $\mathcal{P}$ è una **sfera**.



Prima di passare al prossimo modello, spendiamo due parole per mostrare come questo modello spiega vari concetti della teoria dei colori.

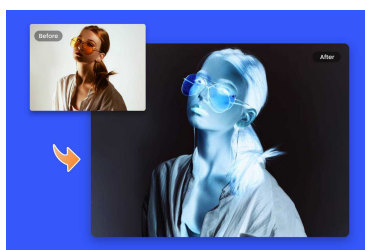
Definizione 3. Un colore $c = (c_x, c_y, c_z)$ si dice **saturo** se $c_z = 0$.

Definizione 4. Il **valore** di un colore c è la sua proiezione sulla scala di grigi, ovvero il colore $(0, 0, c_z)$.

Definizione 5. Un'immagine è una funzione i (non necessariamente continua) dal quadrato $[0, 1] \times [0, 1]$ (la tela) allo spazio dei colori percepiti $\mathcal{P}$. Colorare una tela vuol dire colorarne ogni punto, ovvero associare ad ogni punto un colore.

Definizione 6. Data un'immagine i , il negativo di quell'immagine è la composizione di i con la mappa antipodale A . Dove

$$\begin{aligned} A: \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ c &\longmapsto -c \end{aligned}$$



Capitolo 3: Resnikoff

La sezione che segue è essenzialmente una rielaborazione di un articolo di Howard Resnikoff (1937-2018), il quale è stato un matematico statunitense. Sua moglie, Joan Resnikoff è artista e pittrice. Innanzitutto partiamo dalla luce.

Definizione 7. Denotiamo con $x : \Lambda \longrightarrow \mathbb{R}^+$ la funzione luce che rappresenta la radiazione elettromagnetica causata dallo stimolo del colore nel nostro occhio, che chiameremo **luce fisica**.

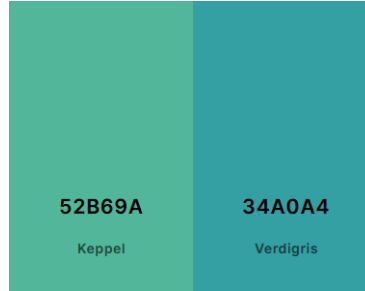
Dal momento che la luce da noi percepita ha energia finita, cosa che in termini matematici si traduce in

$$\int_{\Lambda} x(\lambda)^2 d\lambda < +\infty$$

allora una luce fisica può essere vista come un elemento dello spazio $L^2(\Lambda)$. Ciò ci torna utile perché lo spazio $L^2(\Lambda)$ è dotato di una naturale struttura di spazio vettoriale, che verrà poi ereditata dal nostro spazio dei colori percepiti $\mathcal{P}$. Adesso, ciò che avevamo fatto nel capitolo 2 era di descrivere lo spazio delle onde per poi quozientarlo su di una relazione di equivalenza. L'idea qui è essenzialmente la stessa, ciò che cambia è la relazione di equivalenza.

Definizione 8. Due elementi x e $y \in L^2(\Lambda)$ si diranno **percepiti identici** ($x \sim y$) se essi sono percepiti identici in un esperimento di color matching.

Dove l'esperimento di color matching consiste nel apporre le due luci fisiche una di fianco all'altra. Se il nostro occhio nota una riga di divisione tra i due colori, essi non sono percepiti identici. Se tale riga è invisibile invece, saranno percepiti identici.



Definizione 9. Definiamo lo spazio dei colori percepiti $\mathcal{P}$ come

$$\mathcal{P} := L^2(\Lambda) / \sim$$

Questa definizione ha dei pregi e dei difetti. Il suo più grande pregio è che è abbastanza tautologica e dunque dovrebbe risultare abbastanza condivisibile come definizione. Il prezzo da pagare è che la relazione d'equivalenza così introdotta è assolutamente implicita e non ci dice niente di concreto su com'è fatto $\mathcal{P}$.

Ciò che possiamo fare tuttavia è dotare $\mathcal{P}$ di una struttura di spazio vettoriale, ereditata da $L^2(\Lambda)$, definendo

$$a[x]_{\sim} + b[y]_{\sim} = [ax + by]_{\sim}^4$$

⁴per alleggerire la notazione, d'ora in poi indicheremo la classe d'equivalenza $[x]_{\sim}$ semplicemente come x

Si può mostrare che tale definizione è ben posta [Dub] e rende $\mathcal{P}$ uno spazio vettoriale reale.

In realtà è doveroso notare che le combinazioni lineari che possiamo fare con i nostri colori non sono tutte. La moltiplicazione per uno scalare corrisponde ad aumentare o a ridurre l'energia trasportata dalla radiazione luminosa, mentre la somma di due colori corrisponde alla sovrapposizione di due raggi luminosi. Dunque non possiamo *sottrarre* un colore da un altro, o comunque non possiamo farlo rimanendo in $\mathcal{P}$. Le combinazioni lineari che possiamo fare sono solo quelle con coefficienti ≥ 0 e si chiamano **combinazioni lineari coniche**⁵.

Il lettore attento avrà notato che nell'introduzione ci siamo posti l'obiettivo di trovare un modello per la nostra teoria dei colori, ma non abbiamo mai esplicitato quali assiomi compongono la nostra teoria. Per fare ciò, Resnikoff attinge alla storia millenaria dello studio del colore e prende come assiomi i risultati degli esperimenti dei fisici nel corso dei secoli.

Assioma 1 (Newton, 1704). *Se $x \in \mathcal{P}$ e $a \in \mathbb{R}^+$, allora $ax \in \mathcal{P}$.*

Assioma 2 (Schrödinger, 1920). *Se $x \in \mathcal{P} - \{0\}$, allora non esiste $y \in \mathcal{P}$ tale che $x + y = 0$.*

Assioma 3 (Grassmann & Helmholtz, ~1850). *Se $x, y \in \mathcal{P}$ e $a \in [0, 1]$, allora $ax + (1 - a)y \in \mathcal{P}$.*

Assioma 4 (Grassmann, 1853). *Per ogni quadrupla (x_1, x_2, x_3, x_4) di colori percepiti, esiste una quadrupla $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$ non tutti contemporaneamente nulli tale che*

$$\sum_{i=1}^4 a_i x_i = 0$$

Discutiamo adesso il significato di questi assiomi.

1. L'assioma 1 ci sta dicendo che $\mathcal{P}$ è un **cono** infinito contenuto in uno spazio vettoriale.
2. L'assioma 2 ci dice che la sovrapposizione di due colori non entrambi nulli non può essere percepita come l'assenza di luce, ovvero che $\mathcal{P}$ è un cono **regolare**.
3. L'assioma 3 ci dice che il segmento che unisce due colori è tutto contenuto in $\mathcal{P}$, ovvero che $\mathcal{P}$ è uno spazio **convesso**, e dunque il suo gruppo fondamentale è banale!
4. L'assioma 4 ci dice lo spazio vettoriale che contiene $\mathcal{P}$ è uno spazio vettoriale **3-dimensionale**.

Spendiamo due ulteriori parole per discutere gli assiomi 2 e 4, che sembrano contraddirsi a vicenda. L'assioma 2 ci dice che se x è un colore non completamente nero, allora $-x$ non è un colore. Tuttavia ciò non vuol dire che $-x$ non esista da nessuna parte: esiste nello spazio vettoriale V che contiene $\mathcal{P}$ e l'assioma 4 ci garantisce che tale spazio vettoriale ha dimensione 3.

La grande idea di Resnikoff è quella di vedere $\mathcal{P}$ come uno spazio *omogeneo*. Fissiamo bene la notazione.

⁵L'idea è che in tre dimensioni lo spazio vettoriale che ne esce è il primo degli otto quadranti di $\mathbb{R}^3$, che può essere visto come una sorta di "cono spigoloso".

Definizione 10. Sia X insieme non nullo e G gruppo. Una funzione $\eta : X \times G \longrightarrow X$ tale che

1. $\eta(x, e) = x \quad \forall x \in X$
2. $\eta(\eta(x, g), h) = \eta(x, hg) \quad \forall x \in X \forall g, h \in G$

è detta **azione** (sinistra) di G su X .

In generale, l'azione η può essere vista anche come un morfismo di gruppi

$$\begin{aligned} \eta : G &\longrightarrow \text{Aut}(X) \\ g &\longmapsto g(-) := \eta(-, g) \end{aligned}$$

Se poi X ha una qualche struttura (per esempio nel caso che interessa a noi quella di spazio topologico) e le $g(-)$ sono morfismi che preservano tale struttura⁶ di X (come per esempio delle mappe continue), allora X viene detto **G -spazio**.

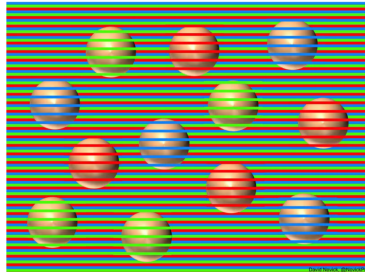
Definizione 11. Dato $x \in X$, l'insieme $G \cdot x := \{y \in X \text{ tali che } y = g(x) \text{ per un certo } g \in G\}$ è detto **orbita** di x . L'azione di G su X è detta **transitiva** se $G \cdot x = X$ per ogni $x \in X$. Infine, X è detto **G -omogeneo**⁷ se l'azione di G su X è transitiva.

Teorema. *Lo spazio dei colori percepiti $\mathcal{P}$ è uno spazio omogeneo.*

Innanzitutto, prima di procedere nella dimostrazione, la nostra definizione di $\mathcal{P}$ va (ancora una volta) leggermente modificata. Il fatto è che noi, quando percepiamo un colore, non lo percepiamo nel vuoto ma lo percepiamo immerso in uno sfondo, anch'esso colorato. E al variare del colore dello sfondo, varia anche il colore che percepiamo.



Questa è anche la causa dietro alle varie illusioni ottiche che ingannano il nostro occhio a pensare che due colori siano lo stesso, o viceversa.



Dunque, per l'ultima volta adesso:

⁶il giusto termine sarebbe "morfismi della categoria di X ".

⁷la terminologia deriva dal fatto che se l'azione è transitiva, non ci sono punti più speciali di altri, poiché ogni punto è raggiungibile tramite un automorfismo. In questo senso lo spazio è da intendersi omogeneo.

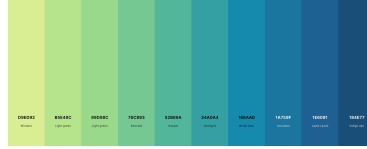
Definizione 12. Lo spazio dei colori percepiti $\mathcal{P}$ è lo spazio $(L^2(\Lambda) \times L^2(\Lambda)) / \sim$. Dove il primo termine del prodotto si riferisce al colore al centro, mentre il secondo al colore di sfondo.

Finalmente siamo pronti a dimostrare il teorema.

Dimostrazione. Innanzitutto, omogeneo rispetto a quale gruppo? Rispetto ad $Aut(\mathcal{P})$, che è il gruppo delle trasformazioni lineari di V che preservano $\mathcal{P}$ e il suo orientamento, ovvero:

$$Aut(\mathcal{P}) = GL^+(\mathcal{P}) = \{B \in GL(3, \mathbb{R}) : \det B > 0, B(x) \in \mathcal{P} \forall x \in \mathcal{P}\}$$

Ci riferiremo a questo gruppo come il gruppo dei **cambi di sfondo**. Adesso, è generalmente risaputo nel mondo dell'arte che, cambiando il colore dello sfondo, è possibile cambiare il colore percepito in un qualsiasi colore "sufficientemente vicino".



Nel mondo dell'arte una simile trasformazione prende il nome di *gradiente*⁸. Questo, dal punto di vista matematico, si traduce in una proprietà di **locale omogeneità** di $\mathcal{P}$ rispetto al gruppo $Aut(\mathcal{P})$ dei cambi di sfondo. Dimostriamo adesso che la locale omogeneità è equivalente all'omogeneità globale.

Siano x e y due colori in $\mathcal{P}$. Allora, per l'assioma 3, il segmento l che li unisce è interamente contenuto in $\mathcal{P}$. Ora, per ipotesi di locale omogeneità, per ogni z in l esiste un suo intorno aperto U_z tale che ogni punto w in U_z sia immagine di z tramite un elemento $B_{zw} \in GL^+(\mathcal{P})$. Dunque la collezione $\{U_z\}$ è un ricoprimento aperto di l , che, essendo un segmento, è compatto. Quindi essa ammette un sottoricoprimento finito $\{U_{x_k}\}$ con $k = 1, \dots, n$; e questo ci basta per terminare la dimostrazione. Infatti x raggiunge x_1 tramite un elemento B_1 di $GL^+(\mathcal{P})$, x_1 raggiunge un elemento nell'intersezione $U_{x_1} \cap U_{x_2}$ ⁹ che possiamo chiamare $x_{1/2}$ tramite un elemento $B_{1/2}$, il quale a sua volta raggiungerà x_2 tramite un elemento B_2 e via così fino a y . La composizione di questi automorfismi è ancora un automorfismo che manda x in y , dunque $\mathcal{P}$ è globalmente omogeneo. $\square$

Noi però in questa dimostrazione abbiamo barato, perché abbiamo dimostrato il teorema non partendo dagli assiomi, ma da un'ipotesi di locale omogeneità giustificata dalle nostre esperienze fisiche. Ha dunque più senso chiamarlo

Assioma 5 (Resnikoff, 1974). *Lo spazio dei colori percepiti $\mathcal{P}$ è un $GL^+(\mathcal{P})$ -spazio omogeneo.*

Arrivati a questo punto è legittimo chiedersi perché l'omogeneità è una proprietà così importante. La risposta è data dal fatto che gli spazi omogenei che soddisfano gli assiomi 1-4 sono stati completamente classificati.

⁸il nome non ci deve trarre in inganno. Infatti è stato dimostrato [Prov] che tale trasformazione non è affatto lineare.

⁹senza perdita di generalità possiamo ordinare gli aperti in modo tale che formino una catena.

Teorema. *Dati gli assiomi 1-5, lo spazio dei colori percepiti può essere diffeomorfo solamente a:*

1. $\mathcal{P}_1 \simeq \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$

2. $\mathcal{P}_1 \simeq \mathbb{R}^+ \times \frac{SL(2, \mathbb{R})}{SO(2)}$

Dimostrazione. La dimostrazione, che omettiamo per alleggerire questa già pesante trattazione, è dovuta a Sophus Lie (1842, 1899), [Lie]. $\square$

Chi sono questi due spazi? Nel primo caso ritroviamo il modello RGB, il nostro cubo che abbiamo studiato nel primo capitolo. Il teorema però afferma che c'è un altro, più inesplorato, caso.

Lo spazio $\frac{SL(2, \mathbb{R})}{SO(2)}$ si chiama spazio di Poincaré-Lobačevskij ed è un modello di **piano iperbolico**. Concludiamo questa trattazione con una breve discussione sulla geometria iperbolica. Come ben sappiamo, la geometria euclidea deve il suo nome e la sua formulazione a Euclide (IV - III sec. a.C.) che ne enunciò i postulati.

1. Per due punti passa una e una sola retta.
2. Una retta è composta da infiniti punti.
3. Dato un punto e una lunghezza, è possibile descrivere un cerchio.
4. Tutti gli angoli retti sono congruenti.
5. Data una retta e un punto non appartenente ad essa, esiste **una sola** retta passante dal punto e parallela alla retta data.

Il quinto postulato è quello dalla storia più turbolenta. I matematici per anni hanno cercato di dimostrarlo a partire dagli altri quattro, definendolo "l'unico neo di Euclide". Per farlo hanno cercato una dimostrazione per assurdo e, come in ogni dimostrazione per assurdo, sono partiti negando la tesi e cioè partendo da una delle due ipotesi:

1. Data una retta e un punto non appartenente ad essa, **non esiste** una retta passante dal punto e parallela alla retta data.
2. Data una retta e un punto non appartenente ad essa, esistono **due** rette passanti dal punto e parallele alla retta data.

Inutile dire che l'assurdo non è stato trovato. La geometria sviluppatasi sostituendo al quinto postulato la prima delle ipotesi sopracitate, prende il nome di **geometria parabolica**. Mentre quella che prende come assioma la seconda ipotesi si chiama **geometria iperbolica**.

Il modello RGB è stato studiato e ingegnerizzato per anni, e i suoi risultati sono sotto i nostri occhi nei monitor dei nostri televisori e dei nostri smartphone. Resnikoff ci suggerisce una possibile alternativa, una strada inesplorata per guardare i colori da una nuova, non-euclidea, prospettiva.

Bibliografia

- [Resnikoff] Resnikoff HL. Differential geometry and color perception. J Math Biol. 1974;1:97–131.
- [Dub] Dubois E. The structure and properties of color spaces and the representation of color images; 2009. (Synthesis lectures on image, video, and multimedia processing; vol. 4).
- [Prov] Provenzi, E. Geometry of color perception. Part 1: structures and metrics of a homogeneous color space. J. Math. Neurosc. 10, 7 (2020). <https://doi.org/10.1186/s13408-020-00084-x>
- [Lie] Lie S. Theorie der transformationsgruppen III. Leipzig: Teubner; 1893